Zadanie B2

Sole kwasu borowego

Kwas borowy H_3BO_3 jest bardzo słabym kwasem o pK_a = 9,25. W roztworach wodnych reaguje on z zasadami nie jako donor kationów wodorowych, lecz jako akceptor jonów wodorotlenkowych, w wyniku czego powstają aniony hydroksoboranowe. Aniony te łatwo ulegają reakcjom kondensacji z wydzieleniem wody konstytucyjnej, które prowadzą do powstawania złożonych polianionów. W tych związkach atom boru wykazuje zarówno liczbę koordynacyjną 3 jak i 4.

Z roztworu wodnego, do którego wprowadzono H_3BO_3 i NaOH w stosunku molowym 1:1,1 krystalizuje (po zatężeniu) uwodniona sól **A1**. W wyniku suszenia nad P_2O_5, w temperaturze 80°C, sól **A1** traci wodę hydratacyjną, czemu towarzyszy ubytek masy równy Δm_1 = 26,1% i powstaje sól **A2**. Związek ten ogrzewany w temperaturze ok. 400°C zmniejsza swoją masę o Δm_2 = 35,4%, co odpowiada całkowitemu uwolnieniu wody konstytucyjnej.

W następstwie tego procesu krystalizuje cykliczny oksoboran sodu (sól **A3**), w którym atom boru ma liczbę koordynacyjną 3. Czysta sól **A3** może być również otrzymana w wyniku ogrzewania w tyglu platynowym Na_2CO_3 i H_3BO_3 zmieszanych w stosunku molowym 1:2. Związek **A3** rozpuszcza się łatwo w wodzie, ulegając w rozcieńczonych roztworach całkowitej hydrolizie.

Polecenia:

a. Podaj wzory związków **A1**, **A2** i **A3**. Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

b. Podaj wzór i budowę przestrzenną anionu występującego w strukturze związków **A1** i **A2**.

c. Napisz równania reakcji zachodzących w czasie rozkładu termicznego związku **A1**, oraz reakcji pomiędzy Na_2CO_3 i H_3BO_3.

d. Wiedząc, że w skład anionu oksoboranowego soli **A3** wchodzą trzy atomy boru zaproponuj jego budowę przestrzenną.

e. Napisz równanie reakcji hydrolizy soli **A3** (w formie jonowej i cząsteczkowej) i określ odczyn tego roztworu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Na – 22,99 g/mol; B – 10,81 g/mol; O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

Rozwiązanie zadania B2

a. Z treści zadania wynika, że w trakcie rozkładu termicznego soli **A1** wydziela się wyłącznie woda. Stosunek stechiometryczny sodu do boru w solach **A1-A3** jest stały i wynosi 1:1. Można to wywnioskować na podstawie składu mieszaniny: Na_2CO_3 i H_3BO_3 oraz stosunku molowego NaOH do H_3BO_3 dla reakcji w roztworze. Związek **A3** nie zawiera wodoru i uwzględniając stopnie utlenienia sodu (I) i boru (III), jego wzór to **$NaBO_2$**. Biorąc pod uwagę informację podaną w poleceniu ***d.,*** wzór ten można również zapisać jako **$Na_3B_3O_6$**. Sól **A2** będzie miała skład $NaBO_2 \cdot xH_2O$, a wartość x można łatwo obliczyć na podstawie ubytku masy Δm_2:

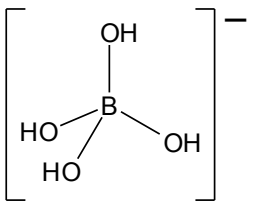
$$x = \frac{M_{NaBO_2}}{M_{H_2O}} \cdot \frac{\Delta m_2}{(100 - \Delta m_2)} = \frac{65{,}80}{18{,}016} \cdot \frac{35{,}4}{64{,}6} \approx 2{,}0 \ ,$$

czyli związek **A2** ma skład $NaBO_2 \cdot 2H_2O$.
Ponieważ jest to woda konstytucyjna, związkiem **A2** jest **$NaB(OH)_4$**. Odpowiednio, hydrat **A1** będzie miał skład $NaB(OH)_4 \cdot yH_2O$, a ubytek masy Δm_1 wskazuje, że wartość y wynosi:

$$y = \frac{M_{NaB(OH)_4}}{M_{H_2O}} \cdot \frac{\Delta m_1}{(100 - \Delta m_1)} = \frac{101{,}83}{18{,}016} \cdot \frac{26{,}1}{73{,}9} \approx 2{,}0$$

czyli związek **A1** ma wzór **$NaB(OH)_4 \cdot 2H_2O$**.

b. W strukturach związków **A1** i **A2** występuje ten sam anion $B(OH)_4^-$, który ma budowę tetraedryczną ze względu na wiązanie czterech ligandów OH^- przez centrum koordynacji:

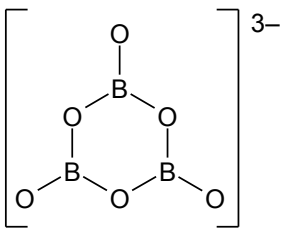


(hybrydyzacja sp^3)

c. Rozkład termiczny zachodzi zgodnie z równaniami:

$$NaB(OH)_4 \cdot 2H_2O \rightarrow NaB(OH)_4 + 2\ H_2O$$
$$NaB(OH)_4 \rightarrow NaBO_2 + 2\ H_2O$$
$$Na_2CO_3 + 2\ H_3BO_3 \rightarrow 2\ NaBO_2 + 3\ H_2O + CO_2$$

d. Atom boru o koordynacji 3 (hybrydyzacja sp^2) w cyklicznym anionie $(BO_2^-)_3$ musi być związany z dwoma mostkowymi atomami tlenu i jednym terminalnym, co ze względu na kąty O-B-O bliskie 120° prowadzi do płaskiej struktury:



e. Reakcja hydrolizy zachodzi przeciwnie do reakcji kondensacji i jej równanie może być zapisane w formie cząsteczkowej:

$$Na_3B_3O_6 + 6\ H_2O \rightarrow 3\ NaB(OH)_4$$

lub jonowej:

$$B_3O_6^{3-} + 6\ H_2O \rightarrow 3\ B(OH)_4^-$$

Ponieważ kwas borowy jest słabym kwasem w roztworze ustala się równowaga:

$$B(OH)_4^- = H_3BO_3 + OH^- ,$$

która powoduje zasadowy odczyn roztworu.